Lab 8

Họ và tên: Nguyễn Đức Tùng – MSV: 21020556

- Máy chủ `ubuntu-server` với user tung1883
- Máy khách `ubuntu-client` với user tung1884

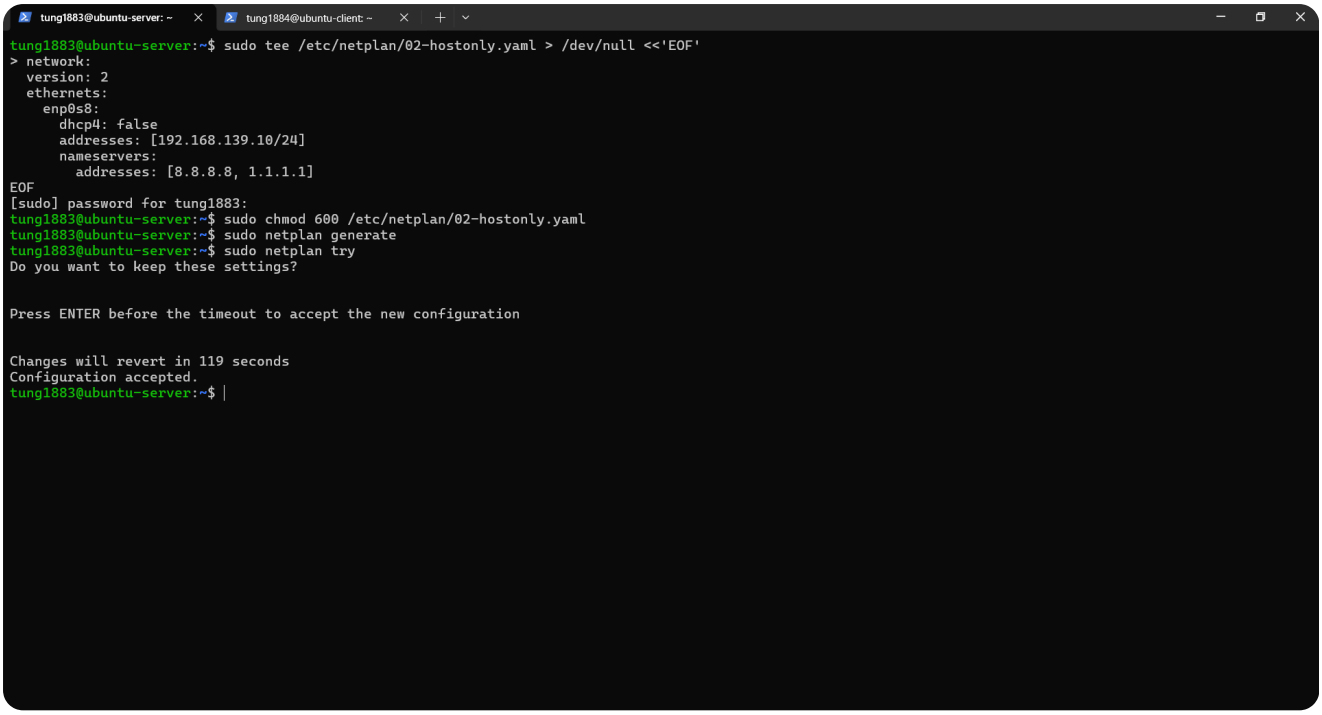
1. Cấu hình mạng bằng Netplan

- Tạo file cấu hình cho `enp0s8`.

```
sudo tee /etc/netplan/02-hostonly.yaml > /dev/null <<'EOF'
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.139.10/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
EOF
sudo chmod 600 /etc/netplan/02-hostonly.yaml
```

- Áp dụng file config

```
sudo netplan generate
sudo netplan try
```

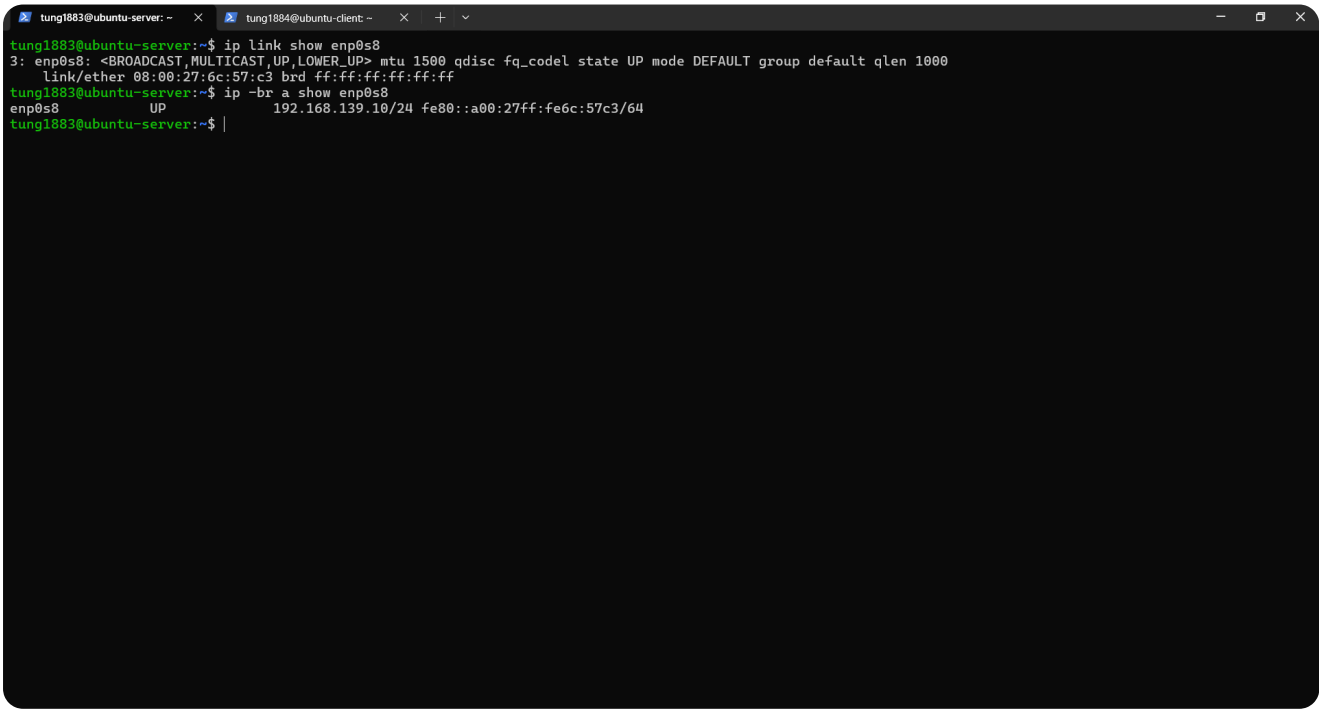


2. Kiểm tra kết nối

2.1 Trạng thái giao diện

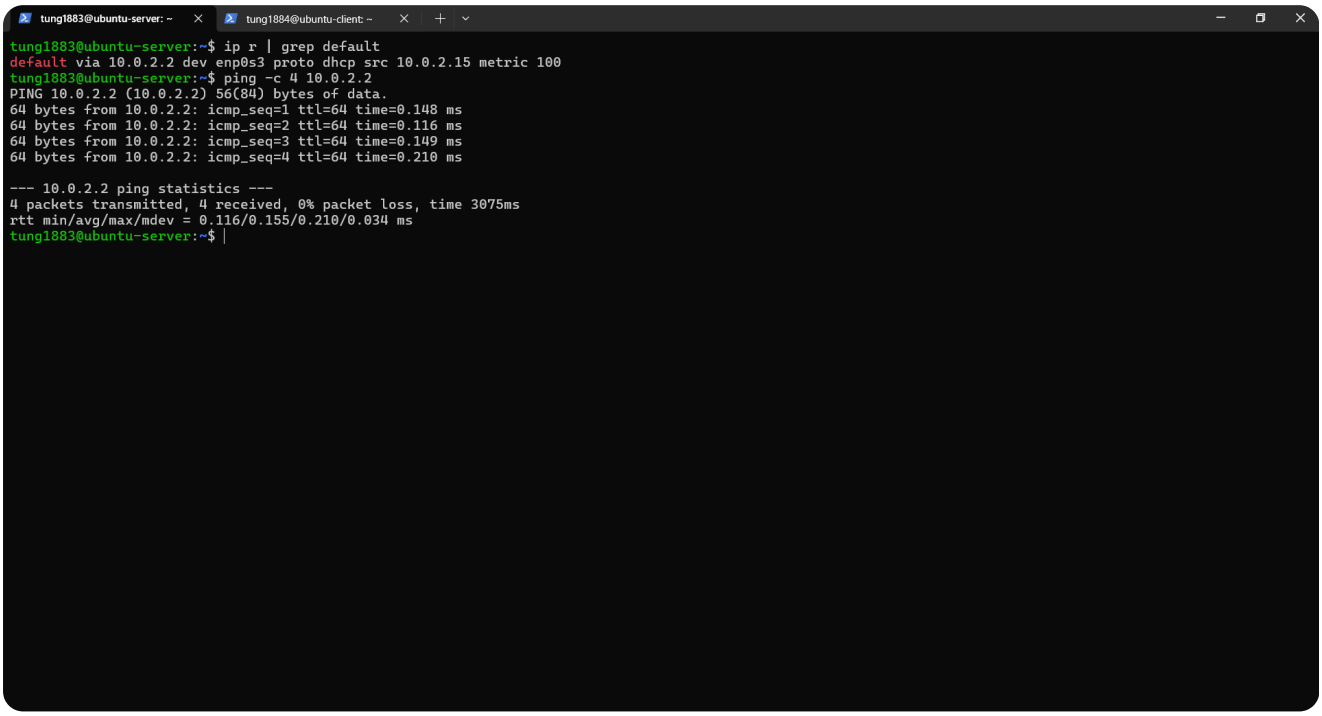
```
ip link show enp0s8

ip -br a show enp0s8
```



2.2 Kết nối tới default gateway

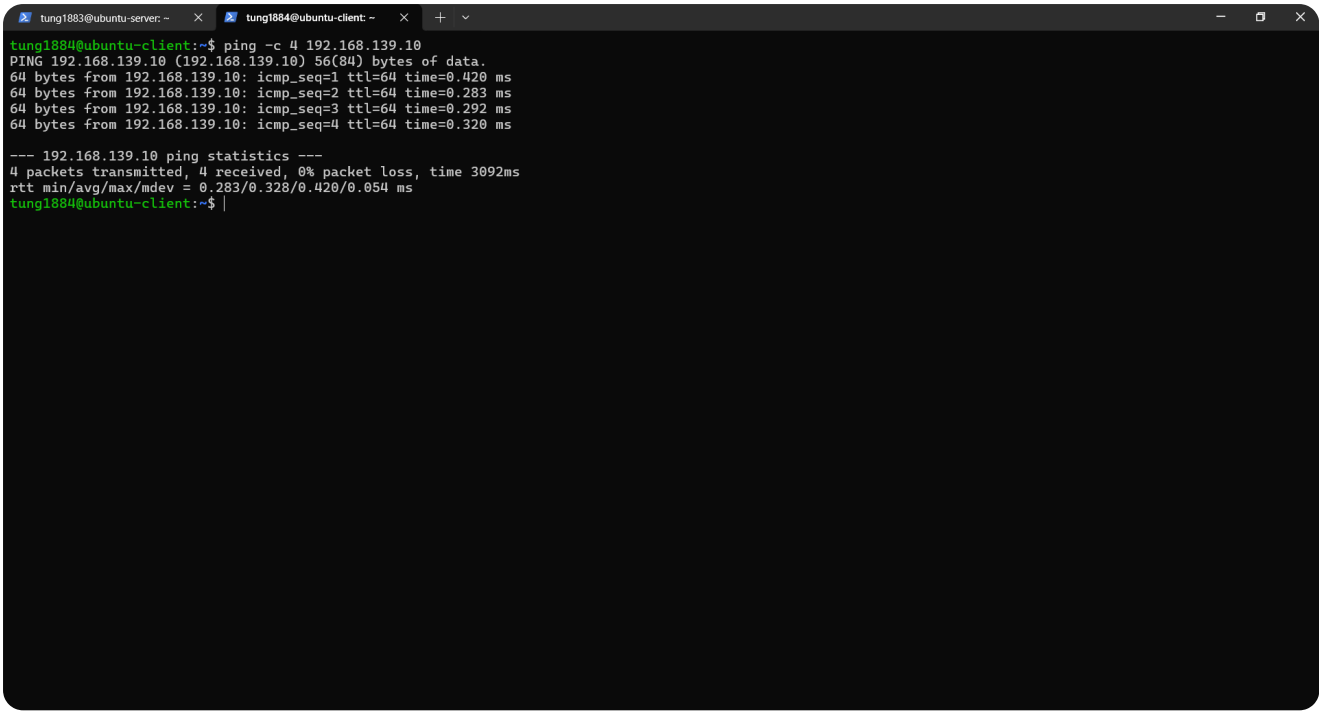
```
ip r | grep default
ping -c 4 10.0.2.2
```



2.3 Kết nối giữa máy khách và máy chủ

Trên máy khách:

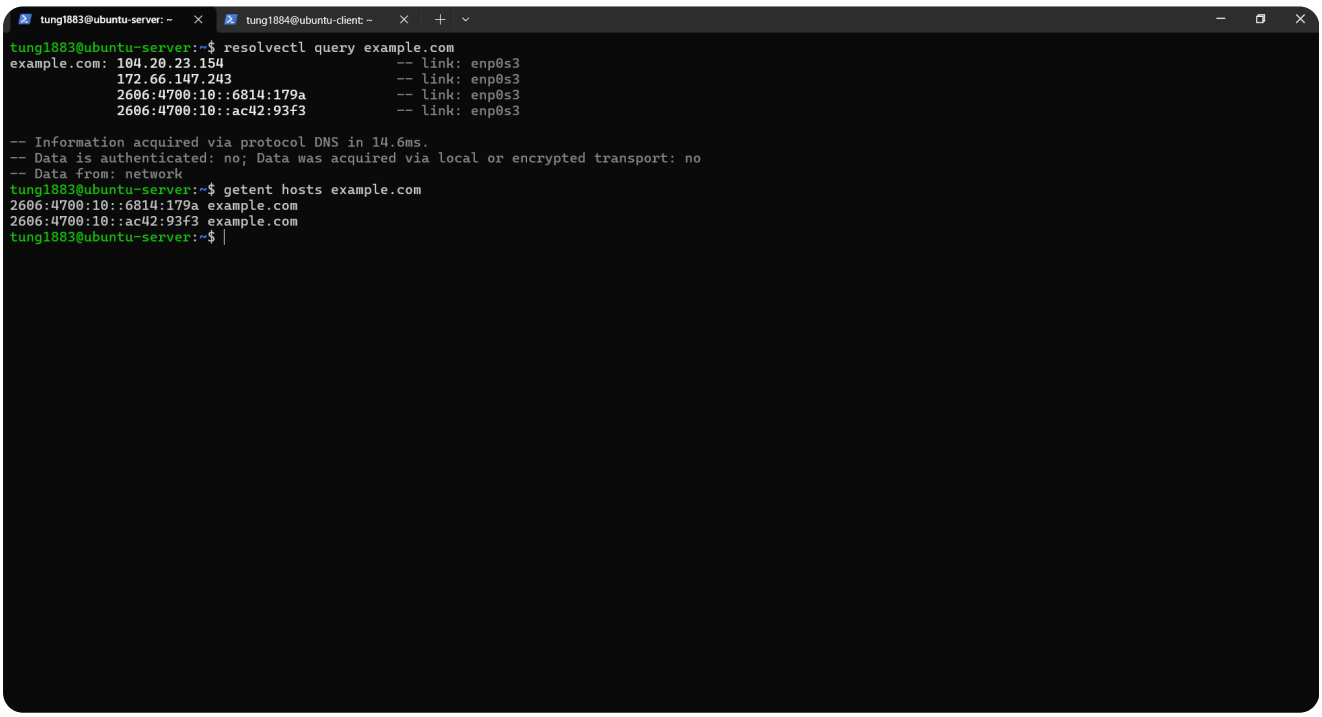
```
ping -c 4 192.168.139.10
```



2.4 Phân giải tên miền

```
resolvectl query example.com

getent hosts example.com
```



3. Cấu hình dịch vụ SSH

3.1 Cài OpenSSH Server (máy chủ)

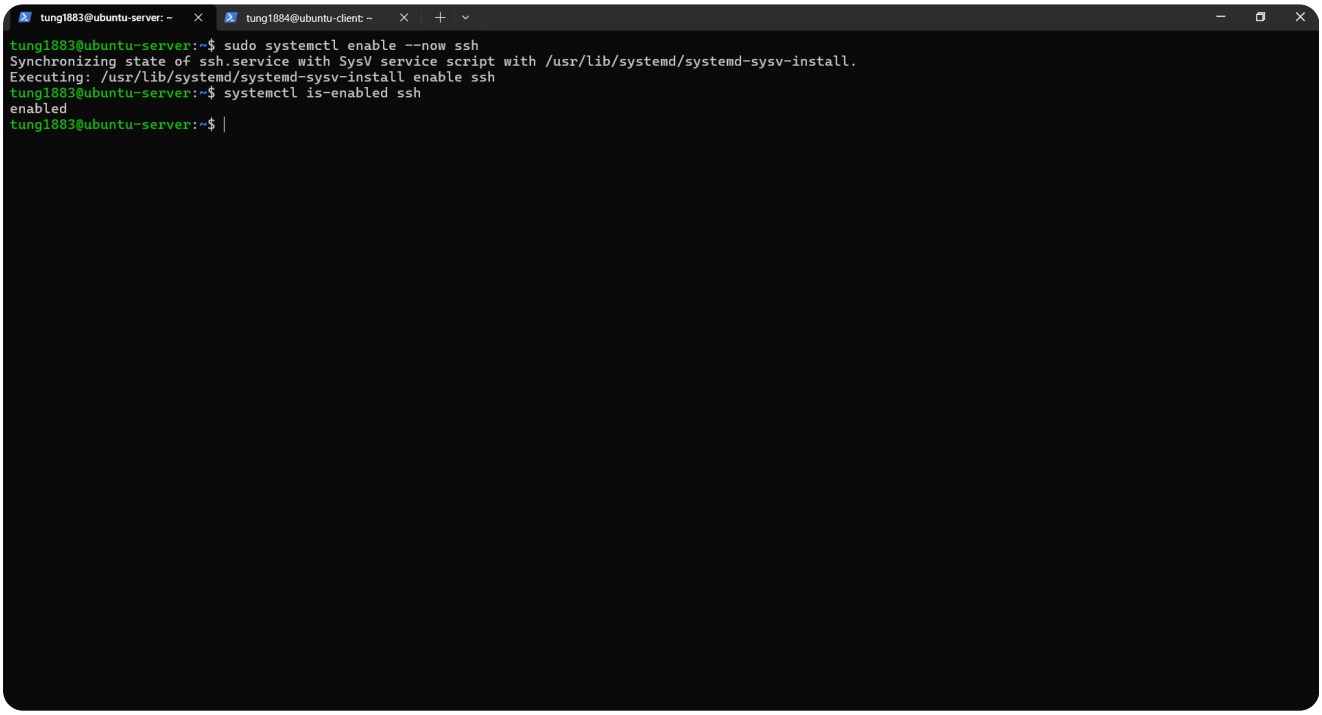
```
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server
```

3.2 Tự khởi động cùng hệ thống

```
sudo systemctl enable --now ssh
systemctl is-enabled ssh
```

3.3 Trạng thái dịch vụ và cổng 22

```
systemctl status ssh --no-pager
sudo ss -tlnp | grep :22
```

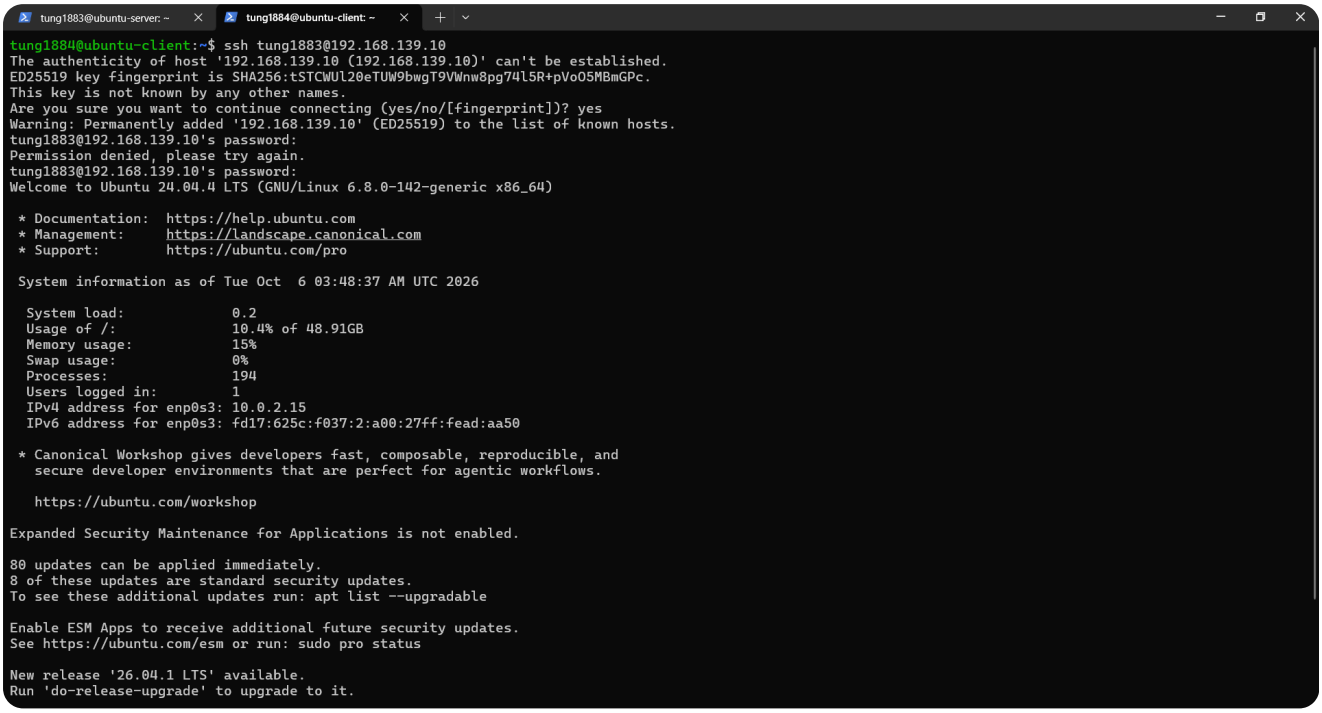


3.4 Đăng nhập từ máy khách bằng mật khẩu

Trên máy khách:

```
ssh tung1883@192.168.139.10

exit
```

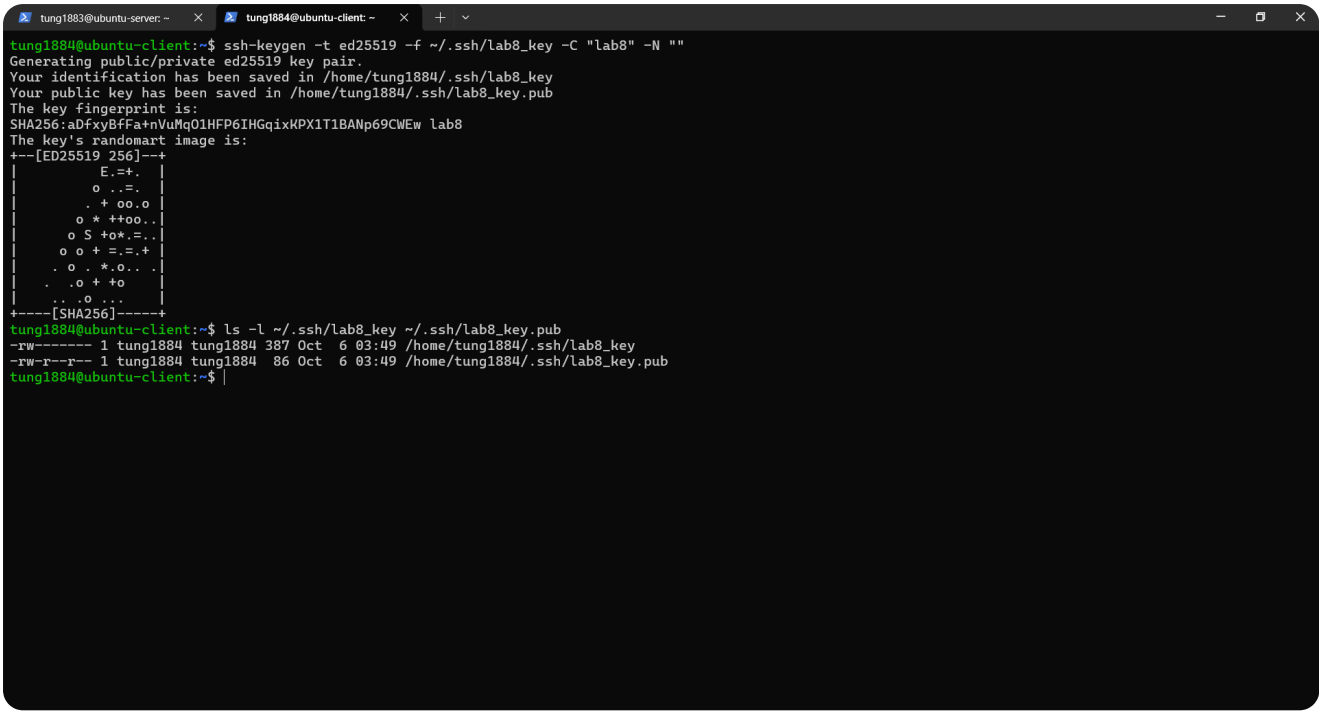


4. Xác thực bằng khóa công khai

4.1 Tạo cặp khóa trên máy khách

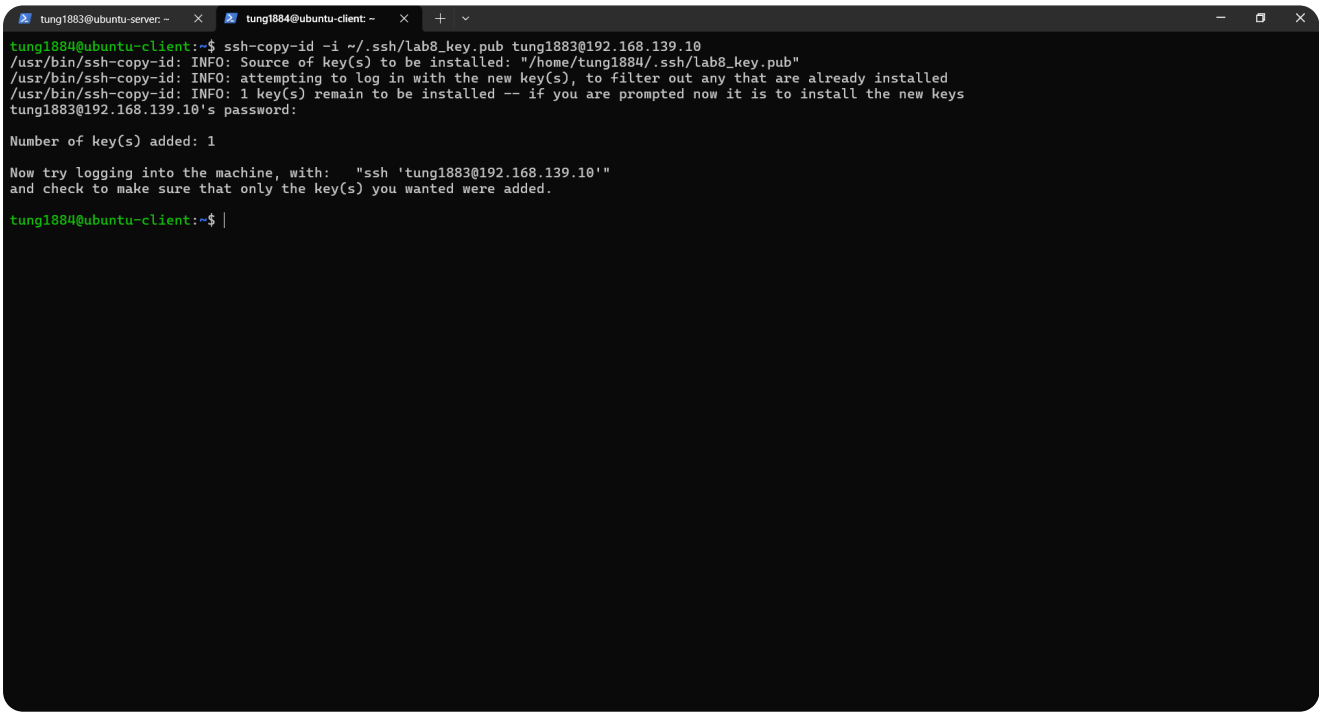
```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/lab8_key -C "lab8" -N ""

ls -l ~/.ssh/lab8_key ~/.ssh/lab8_key.pub
```



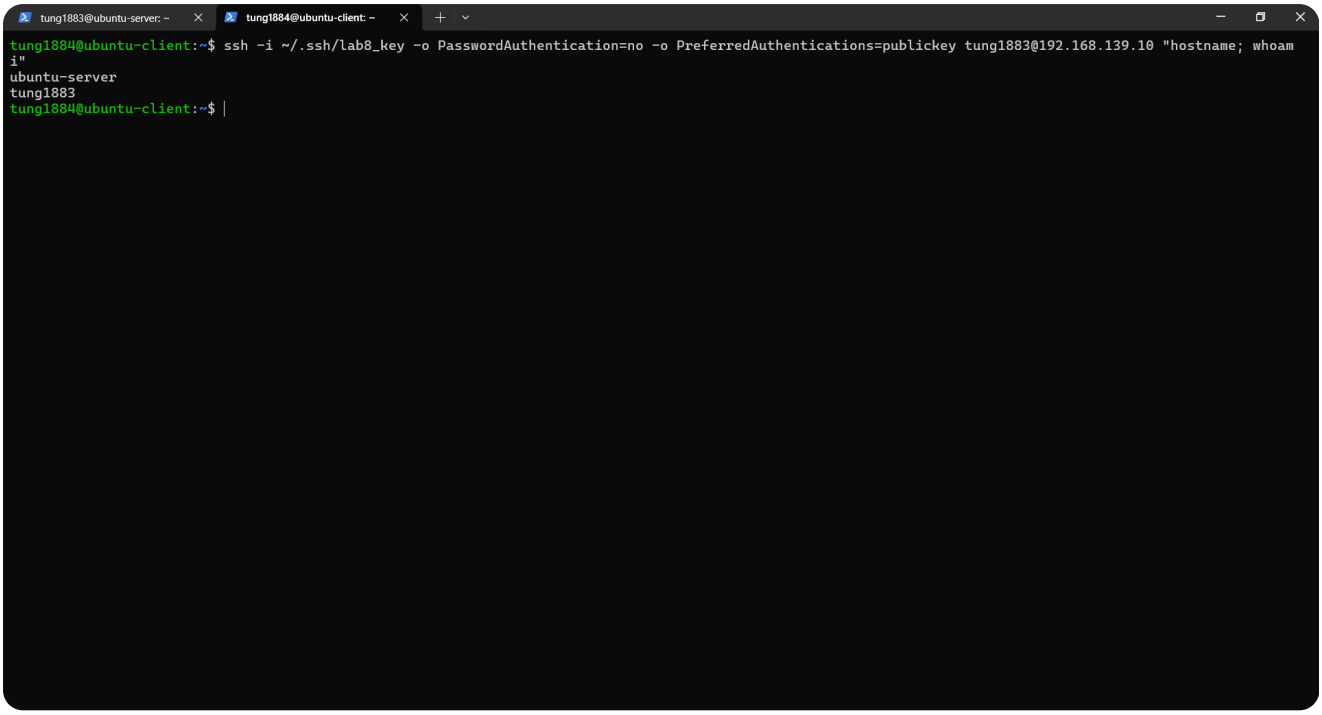
4.2 Chuyển public key sang máy chủ

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/lab8_key.pub tung1883@192.168.139.10
```



4.3 Đăng nhập lại bằng khóa

```
ssh -i ~/.ssh/lab8_key -o PasswordAuthentication=no -o PreferredAuthentications=publickey
tung1883@192.168.139.10 "hostname; whoami"
```

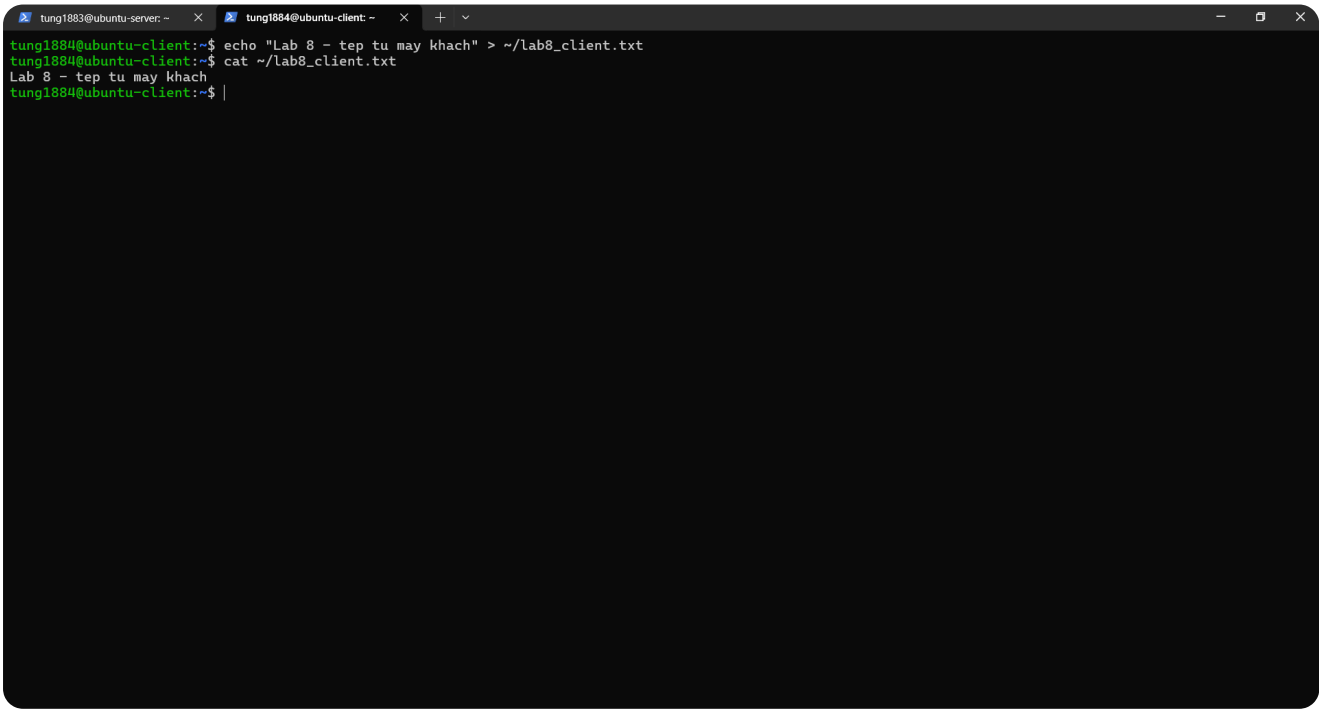


5. Truyền tệp bằng SFTP

5.1 Tạo tệp văn bản trên máy khách

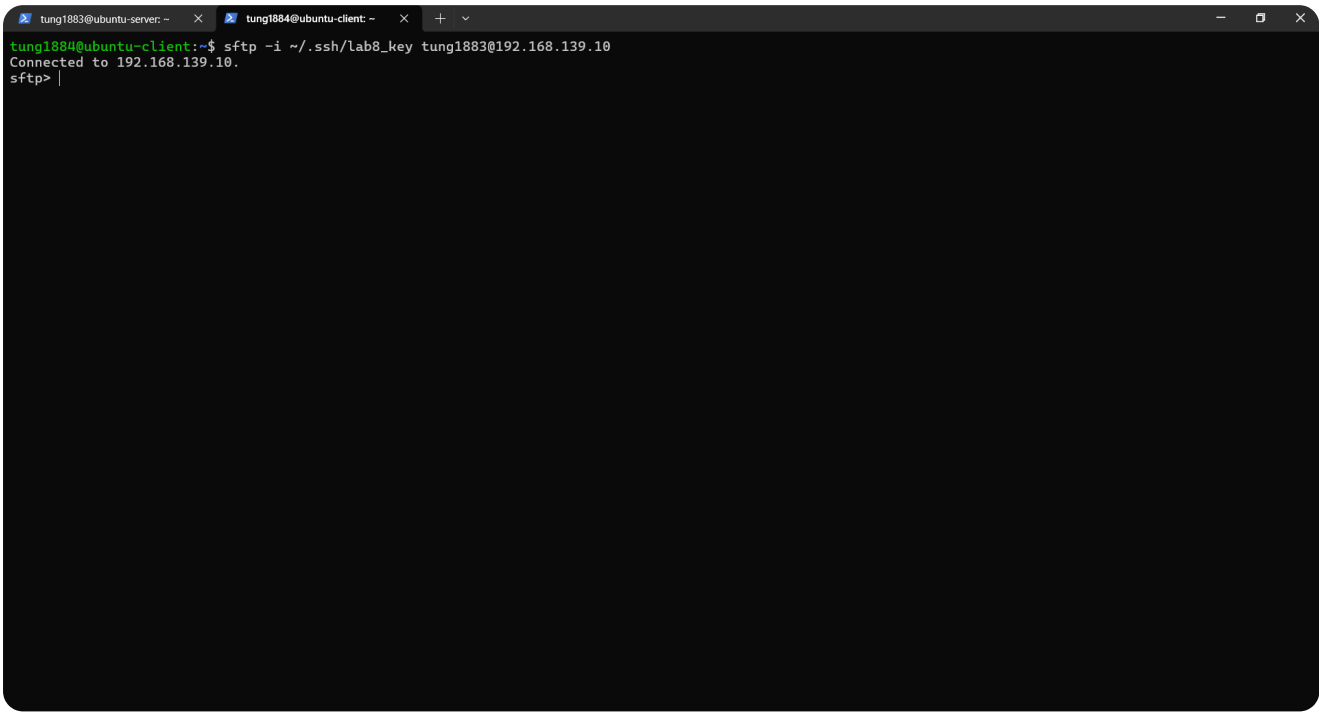
```
echo "Lab 8 - tep tu may khach" > ~/lab8_client.txt

cat ~/lab8_client.txt
```



5.2 Kết nối SFTP tới máy chủ

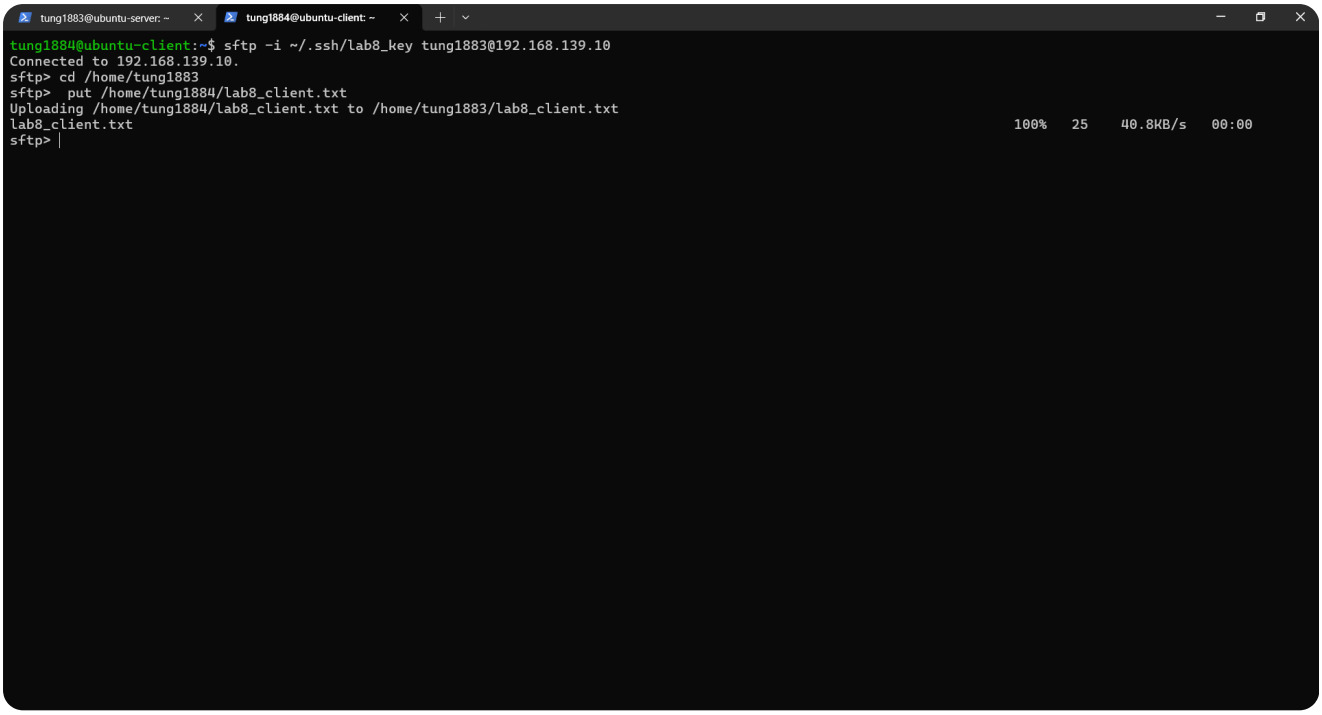
```
sftp -i ~/.ssh/lab8_key tung1883@192.168.139.10
```



5.3 Tải tệp lên máy chủ

Trong phiên `sftp>`:

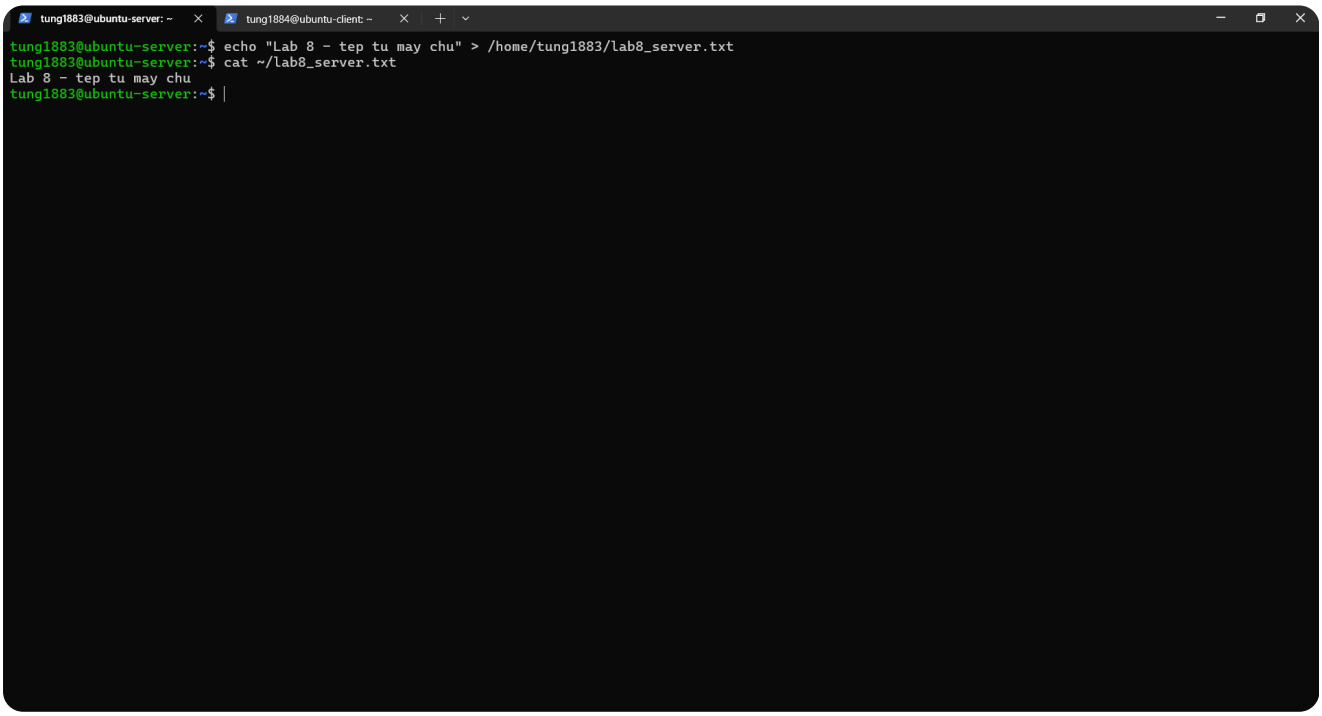
```
cd /home/tung1883
put /home/tung1884/lab8_client.txt
```



5.4 Tải tệp từ máy chủ về máy khách

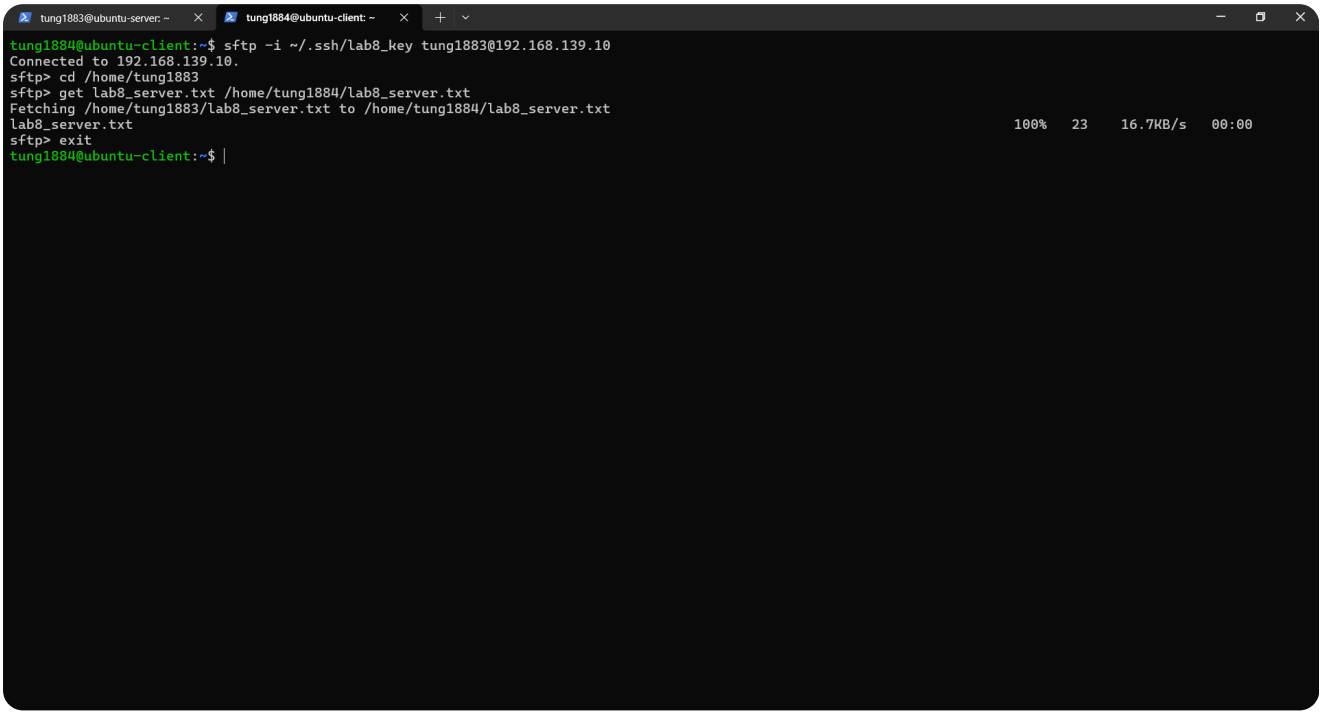
Trên máy chủ, tạo tệp mẫu:

```
echo "Lab 8 - tep tu may chu" > /home/tung1883/lab8_server.txt
cat ~/lab8_server.txt
```



Trong phiên `sftp>` trên máy khách:

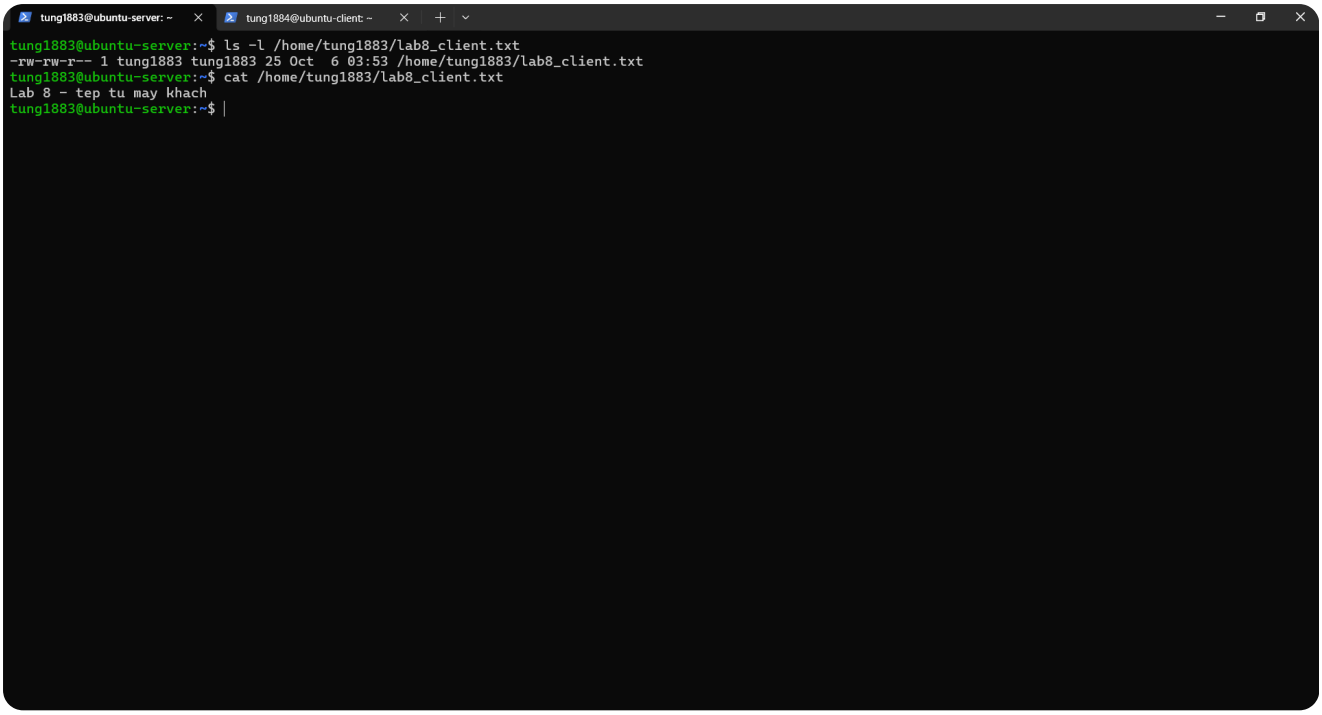
```
cd /home/tung1883
get lab8_server.txt /home/tung1884/lab8_server.txt
exit
```



5.5 Kiểm tra nội dung và vị trí

Trên máy chủ:

```
ls -l /home/tung1883/lab8_client.txt
cat /home/tung1883/lab8_client.txt
```



Trên máy khách:

```
ls -l ~/lab8_server.txt

cat ~/lab8_server.txt
```

